



西安交通大学  
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

# 第六章 数理统计的基本概念

言涪 特聘研究员  
网络空间安全学院

2026年5月

## 课程相关信息

课程资料地址：

<https://github.com/liyan2015/MATH200327>

课程讨论区：

<https://lms.xjtu.edu.cn/course/27465/forum#/>



课程资料



课程讨论区2

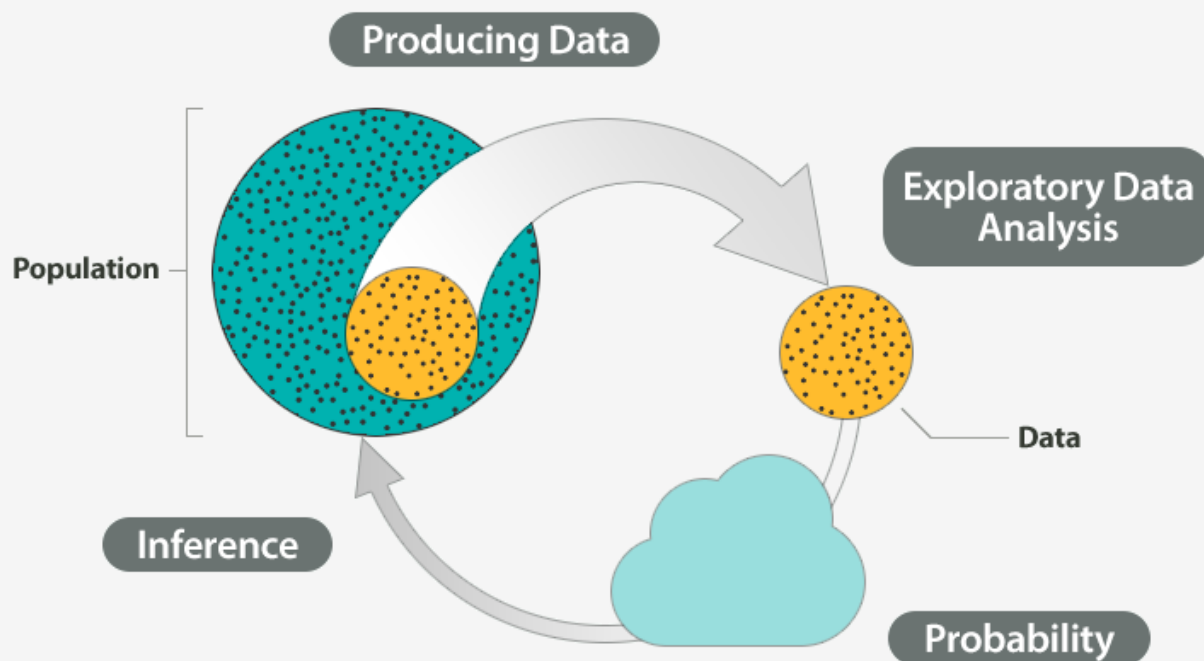
数理统计是以概率论为基础, 关于**实验数据**的**收集、整理、分析与推断**的一门科学与艺术

● **问题** 什么是实验数据?

科学试验, 或对某事物、现象进行观察获得的数据称为**试验数据**

● **特点** 数据受随机因素的影响  
--可以通过某种概率分布来描述

**统计推断：**  
研究如何  
有效分析  
已获得的  
随机数据



从样本中得到数据 ➡ 对数据进行分析 ➡ 根据概率推断样本特性

2016

US NEWS



## Clinton calls off Election Night fireworks

By Natalie Musumeci

Published Nov. 7, 2016 | Updated Nov. 7, 2016, 12:41 p.m. ET



皮尤研

One likely kinds of pe when certain rtunity outreach to all parts of the electorate. We know that some groups – including the less

● 对三组各100个零件进行有损抽样检查，结果如下：

- A. 抽样10个零件，合格率0.5;
- B. 抽样50个零件，合格率0.5;
- C. 抽样90个零件，合格率0.5。

● 哪组未抽样零件的合格率在  $[0.4, 0.6]$  区间的概率最高？

● **问题** 实验数据的处理过程?

数据 收集, 整理, 分析, 推断

《数理统计》围绕这  
四个过程来进行研究

本讲主要介绍数据“收集”和“整理”  
环节中的一些相关概念



西安交通大学  
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

## 6.1 总体与样本



## 6.1 总体与样本

- **总体** 研究对象的全体称为总体
- **个体** 总体中的每一个具体对象称为个体

**例** 分析某班级学生的英语考试成绩

**总体** -- 该班级所有学生的英语考试成绩

**个体** -- 每一个学生的英语考试成绩

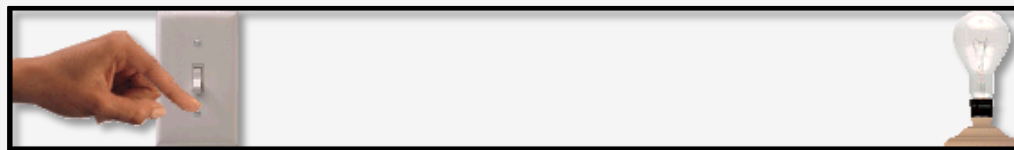
## 6.1 总体与样本

**例** 分析某工厂生产的灯泡的使用寿命



**总体** -- 该厂生产的所有灯泡的使用寿命

**个体** -- 每一个灯泡的使用寿命



## 6.1 总体与样本

**总体** 研究对象的数量指标  $X$

$$X \sim F(x)$$

**个体** 总体  $X$  的可能取值

**例** 分析某工厂生产的灯泡的使用寿命

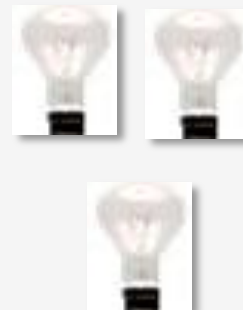
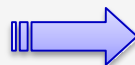
**总体** -- 该厂生产的所有灯泡的使用寿命  $X$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

**个体** -- 每一个灯泡的使用寿命, 即  $X$  的一个可能取值

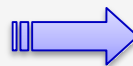
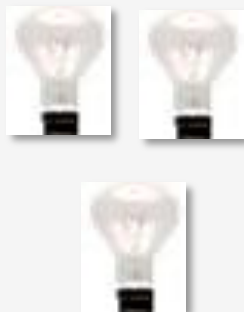
## 6.1 总体与样本

● **问题** 如果对总体完全了解的情况下，能否对个体进行预测？



## 6.1 总体与样本

● **问题** 如果知道部分个体的值, 能否预测总体?



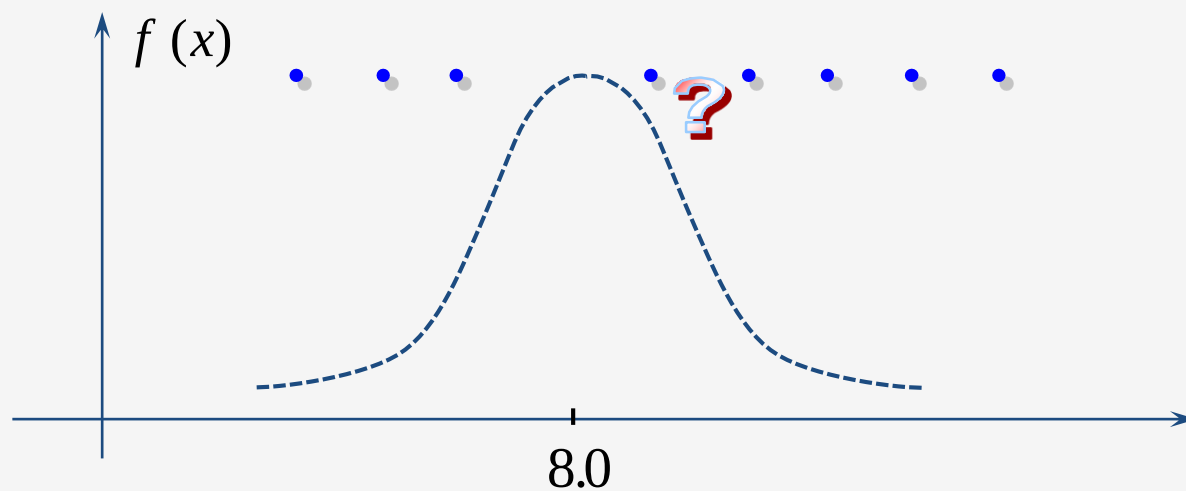
灯泡寿命  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$\mu = ? \sigma^2 = ?$

## 6.1 总体与样本

**例** 设某台机床加工的零件的长度  $X \sim N(\mu, 0.1)$   
实测了其中 8 个零件, 得到它们的测量值为

8.3, 7.7, 8.6, 8.0, 8.6, 7.7, 8.6, 8.0



**定义1** 从总体  $X$  中抽取的部分个体, 得到的数量指标  $X_1, X_2, \dots, X_n$ , 若满足以下条件:

(1)  $X_1, X_2, \dots, X_n$  与  $X$  同分布;

(2)  $X_1, X_2, \dots, X_n$  相互独立.

则称  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $X$  的一个简单随机样本, 简称样本.

## 6.1 总体与样本

对样本  $X_1, X_2, \dots, X_n$  进行观测后, 得到的观测值:  $x_1, x_2, \dots, x_n$  称为**样本观测值**.

**注:**

观测前:  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是随机变量;

观测后:  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是具体的数据.



### 样本的联合分布

设总体  $X \sim F(x)$ , 则样本  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的联合分布函数为:

$$F(x_1, \dots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n\} = \prod_{i=1}^n F(x_i)$$

若总体  $X$  的密度函数为  $f(x)$ , 则样本  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的联合密度函数为:

$$f(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i)$$

### 样本的联合分布

若总体  $X$  的分布律为：

$$P\{X = a_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

则样本  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的联合分布律为：

$$\begin{aligned} & P\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n\} \\ &= P\{X_1 = x_1\}P\{X_2 = x_2\} \cdots P\{X_n = x_n\} \\ &= \prod_{i=1}^n P\{X = x_i\} \end{aligned}$$

## 6.1 总体与样本

**例** 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的样本, 则样本的联合密度函数为:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \prod_{i=1}^n f(x_i) \\ &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} \\ &= \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2} \end{aligned}$$

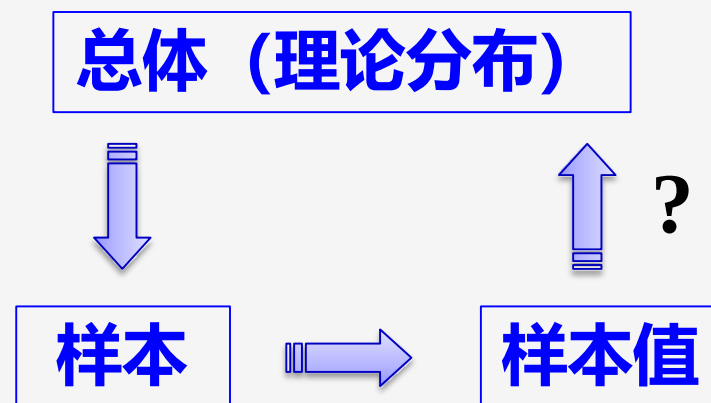
## 6.1 总体与样本

**例** 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $B(1, p)$  ( $0 < p < 1$ ) 的样本, 则样本的联合分布律为:

$$\begin{aligned} P\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\} &= \prod_{i=1}^n P\{X = x_i\} \\ &= \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{(1-x_i)} \\ &= p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{\sum_{i=1}^n (1-x_i)} \end{aligned}$$

## 6.1 总体与样本

### 总体、样本、样本值的关系



### 对样本的一些认识

设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $X \sim F(x)$  的样本

1.  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是一堆“杂乱无章”的数据；
2.  $X_1, X_2, \dots, X_n$  包含总体的相关“信息”；
3.  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是对总体进行推断的依据；
4. 观测前,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是 *i.i.d.* 随机变量,  
观测后,  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是具体的数据.



西安交通大学  
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

## 6.2 常用的统计量

### ● 统计推断的基础：收集数据

从总体  $X \sim F(x)$  中抽取样本：

$$X_1, X_2, \dots, X_n$$

“杂乱无章”的数据

包含了有用的“信息”

### ● 问题

如何提炼出有用的“信息”？



## 6.2 常用的统计量

**例** 设某班级英语考试后，全班同学的成绩分别为： $X_1, X_2, \dots, X_n$

● **问题** 你除了希望知道自己的成绩外，还关心哪个成绩？

● **问题** 如何评价该班级的英语整体学习情况？

$$\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

--对样本进行“整理”后得到的数据

### 数据的整理：统计量

**定义2** 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $X \sim F(x)$  的样本,  $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$  是  $n$  元实值连续函数, 若函数  $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$  不含未知参数, 则称随机变量  $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$  为统计量

## 6.2 常用的统计量

**例** 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的样本, 其中  $\mu, \sigma^2$  均未知。则下列中哪些是统计量?

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2, \quad \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

### 常用统计量

设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $X$  的样本, 则称

$$(1) \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{为样本均值}$$

$$(2) \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad \text{为样本方差}$$

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \quad \text{为样本标准差}$$

## 6.2 常用的统计量

$$(3) A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$$

为样本的  $k$  阶原点矩

$$(4) B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$$

为样本的  $k$  阶中心矩

## 6.2 常用的统计量

(5) 将样本  $X_1, X_2, \dots, X_n$  按由小到大的顺序排成

$$X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$$

则称统计量  $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$

称  $X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$

称  $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$

称  $R_n = X_{(n)} - X_{(1)}$

为顺序统计量

为样本极小值

为样本极大值

为样本极差

### 样本均值与样本方差的数字特征

**命题1** 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来总体  $X$  的样本, 且总体的均值与方差存在, 记为

$$E(X) = \mu, \quad D(X) = \sigma^2$$

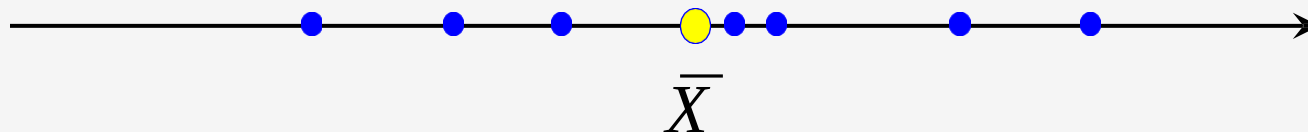
**则有**

$$(1) \quad E(\bar{X}) = \mu, \quad D(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sigma^2$$

$$(2) \quad E(S^2) = \sigma^2$$

### 样本均值与样本方差的含义

$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$  — 是观测数据  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的平均值  
是观测数据  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的 “中心”



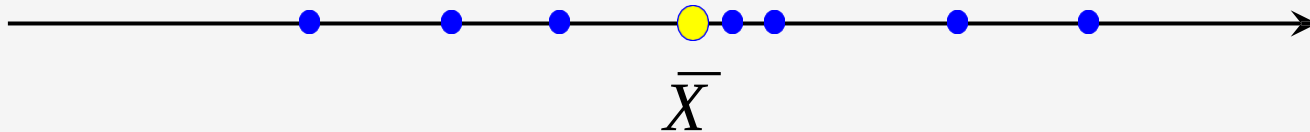


### 样本均值与样本方差的含义

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

—— 反映了观测数据  $X_1, X_2, \dots, X_n$  与观测数据  
中心点的偏离程度

反映了观测数据  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的离散程度



### 问题

下结果说明了什么?

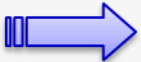
$$E(\bar{X}) = \mu, \quad D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}, \quad E(S^2) = \sigma^2$$

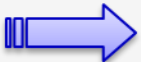


西安交通大学  
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

## 6.3 常见的抽样分布

## 6.3 常见的抽样分布

数据收集  样本、样本观测值  
—包含了总体的有用信息

数据整理  统计量  
—提炼数据中包含的信息

统计量  $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是随机变量

● 确定统计量的分布是概率统计的基本问题之一

## 6.3 常见的抽样分布

**定义1** 统计量  $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$  的分布称为**抽样分布**

本讲主要介绍与标准正态总体相关的抽样分布：

$\chi^2$  - 分布     $t$  - 分布     $F$  - 分布

## 6.3 常见的抽样分布

### 一、 $\chi^2$ - 分布

**定义1** 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  相互独立, 且都服从标准正态分布  $N(0, 1)$ , 则称随机变量

$$X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

服从自由度为  $n$  的  $\chi^2$  分布, 记为

$$\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$$

## 6.3 常见的抽样分布

$\chi^2$ -分布的密度函数

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} e^{-\frac{x}{2}} x^{\frac{n}{2}-1}, & x > 0 \\ 0 & x \leq 0. \end{cases}$$

其中

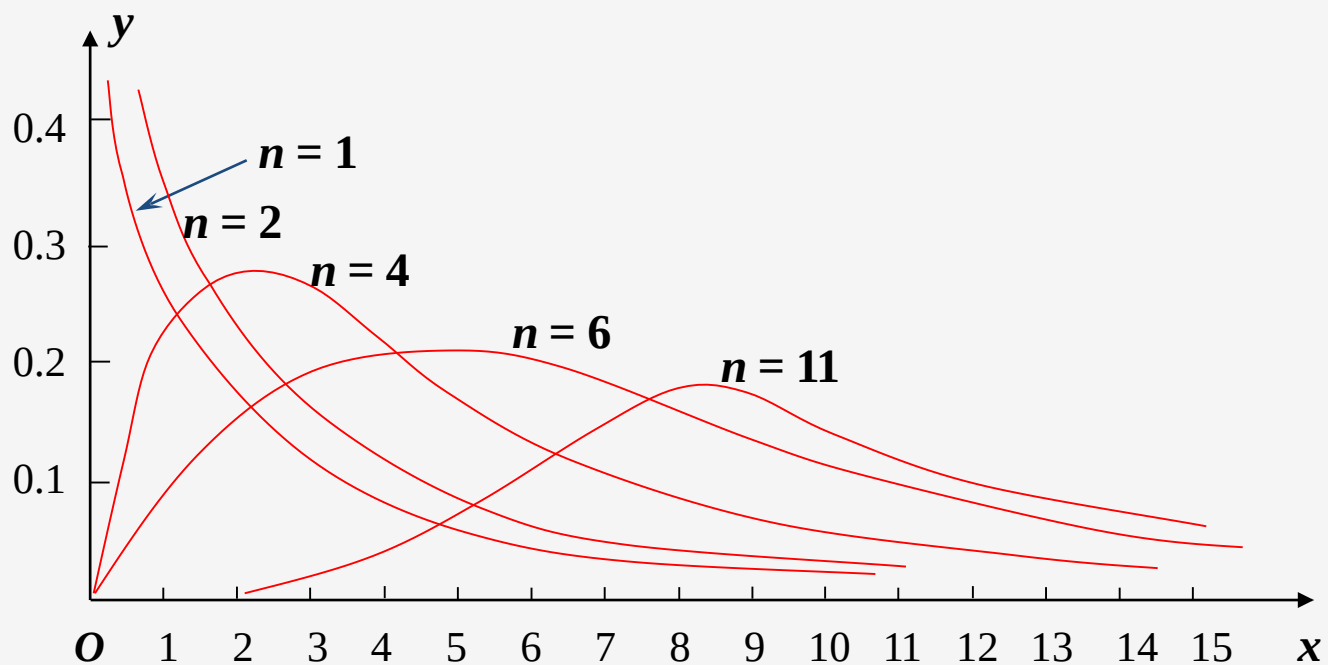
$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt, \quad x > 0$$

称为  $\Gamma$  函数, 具有性质

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x), \quad \Gamma(1) = 1, \quad \Gamma(n+1) = n!$$

## 6.3 常见的抽样分布

### $\chi^2$ -分布密度函数的图像





## 6.3 常见的抽样分布

### $\chi^2$ -分布的性质

#### 1. 可加性

若  $Y_1 \sim \chi^2(n)$ ,  $Y_2 \sim \chi^2(m)$ , 且  $Y_1, Y_2$  相互独立, 则有

$$Y_1 + Y_2 \sim \chi^2(n + m)$$

推广: 若  $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$  相互独立, 且

$Y_i \sim \chi^2(n_i) \quad (i = 1, 2, \dots, k)$  则有

$$\sum_{i=1}^k Y_i^2 \sim \chi^2\left(\sum_{i=1}^k n_i\right)$$

### 2. 数字特征

若  $Y \sim \chi^2(n)$ , 则有  $E(Y) = n$ ,  $D(Y) = 2n$ ,

**证明** 存在独立同分布的  $X_1, X_2, \dots, X_n$ , 都服从标准正态分布  $N(0, 1)$ , 使得

$$Y = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= E(X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2) \\ &= E(X_1^2) + E(X_2^2) + \dots + E(X_n^2) = nE(X_1^2) = n \end{aligned}$$

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

### 6.3 常见的抽样分布

$$\begin{aligned} D(Y) &= D(X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2) \\ &= D(X_1^2) + D(X_2^2) + \cdots + D(X_n^2) = nD(X_1^2) \end{aligned}$$

$$D(X_1^2) = E(X_1^4) - [E(X_1^2)]^2 = E(X_1^4) - 1$$

$$\begin{aligned} E(X_1^4) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^4 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 3 \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &= 3E(X_1^2) = 3 \end{aligned}$$

$$D(Y) = nD(X_1^2) = n(3-1) = 2n$$

### 二、 $t$ 分布

**定义3** 设  $X \sim N(0, 1)$ ,  $Y \sim \chi^2(n)$ , 且  $X$  与  $Y$  相互独立, 则称随机变量

$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

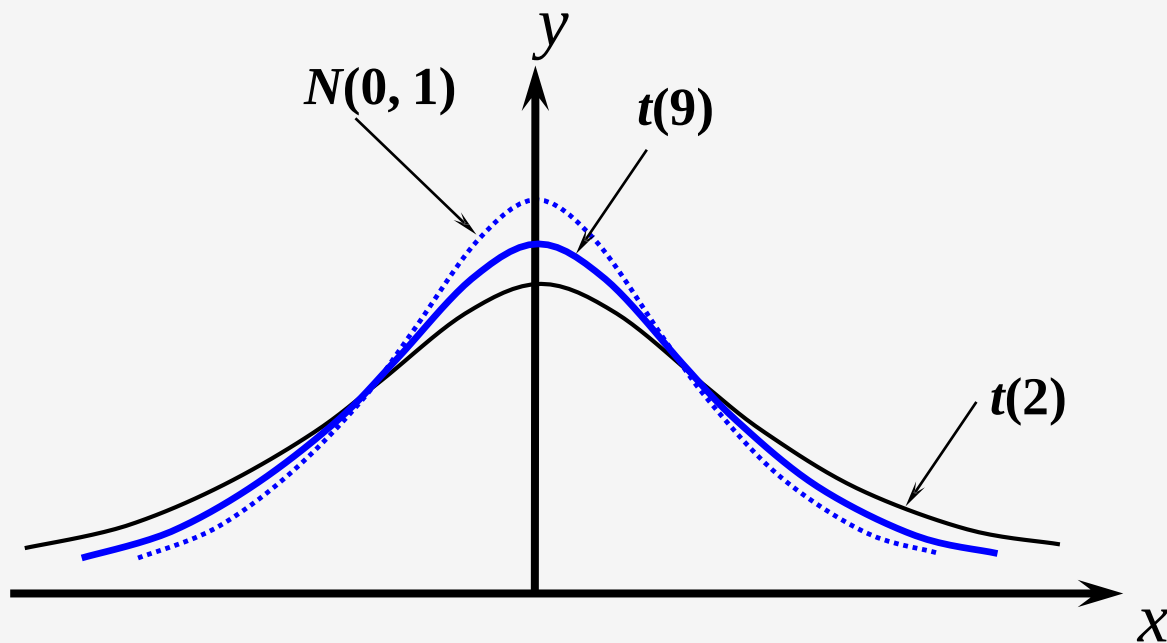
服从自由度为  $n$  的  $t$  分布, 记为

$$T \sim t(n)$$

## 6.3 常见的抽样分布

### $t$ 分布的密度函数及其图形

$$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$



### 三、 $F$ 分布

**定义4** 设  $X \sim \chi^2(m)$  ,  $Y \sim \chi^2(n)$ , 且  $X$  与  $Y$  相互独立, 则称随机变量

$$F = \frac{X / m}{Y / n}$$

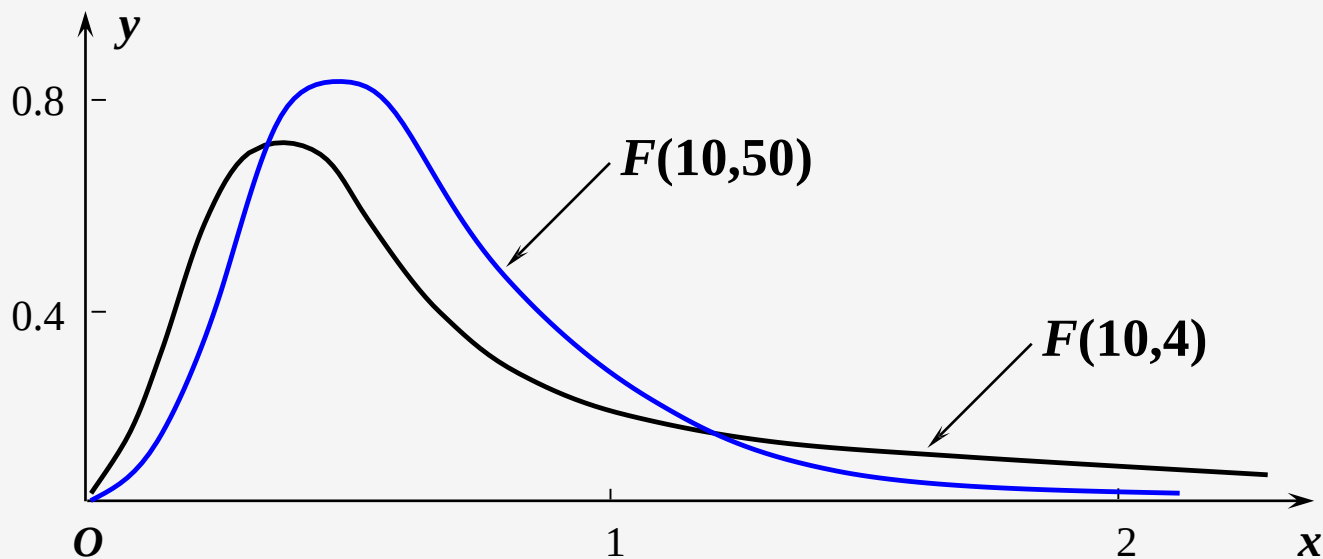
服从自由度为  $(m, n)$  的  **$F$  分布**, 记为

$$F \sim F(m, n)$$

## 6.3 常见的抽样分布

### $F$ 分布的密度函数及其图形

$$f(x) = \begin{cases} \frac{F(m,n)[(m+n)/2]}{F(m,n)(m/2)F(m,n)(n/2)} m^{\frac{n_1}{2}} n^{\frac{n_2}{2}} \frac{x^{\frac{n_1}{2}-1}}{(mx+n)^{\frac{n_1+n_2}{2}}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$



## 6.3 常见的抽样分布

### $F$ 分布的一个重要性质

若  $F \sim F(m, n)$  , 则  $\frac{1}{F} \sim F(n, m)$

事实上, 因  $F \sim F(m, n)$  , 所以由  $F$  分布定义知, 存在  $X \sim \chi^2(m)$ ,  $Y \sim \chi^2(n)$  , 且  $X$  与  $Y$  相互独立, 使得

$$F = \frac{X / m}{Y / n}$$

所以有  $\frac{1}{F} = \frac{Y / n}{X / m} \sim F(n, m)$



### 四、分位数

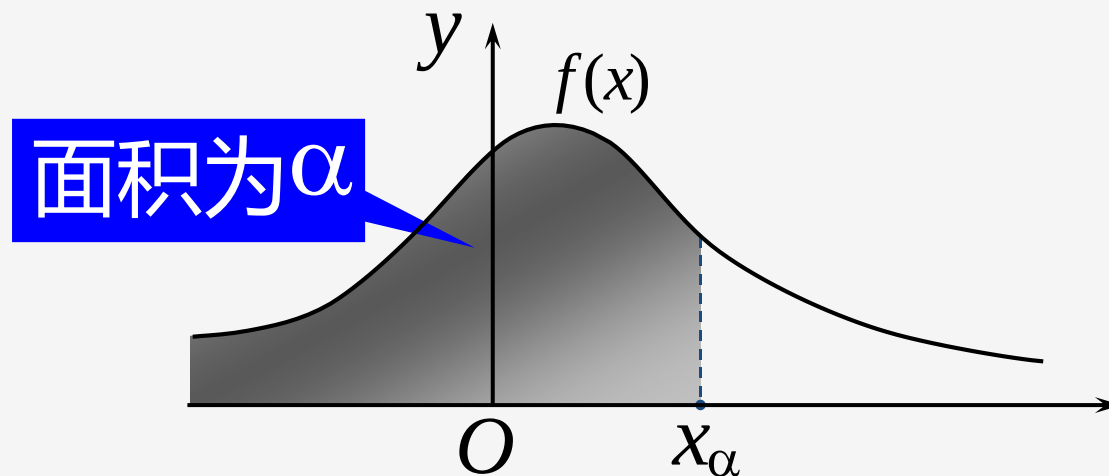
**定义4** 设连续型随机变量  $X \sim f(x)$ , 对给定的  $0 < \alpha < 1$ , 存在一个实数  $x_\alpha$ , 使得

$$P\{X \leq x_\alpha\} = \int_{-\infty}^{x_\alpha} f(x)dx = \alpha$$

则称  $x_\alpha$  为密度函数  $f(x)$  的  $\alpha$  分位数

## 6.3 常见的抽样分布

$x_\alpha$  为密度函数  $f(x)$  的 $\alpha$ 分位数



## 6.3 常见的抽样分布

1. 标准正态分布  $N(0, 1)$  的  $\alpha$  分位数记为  $u_\alpha$

$$\Phi(u_\alpha) = \int_{-\infty}^{u_\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \alpha$$

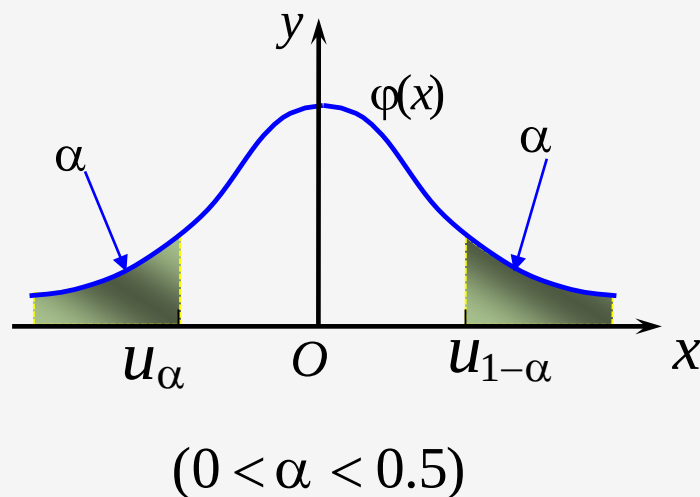
$$u_\alpha = -u_{1-\alpha}$$

查标准正态分布表

$$u_{0.975} = 1.96$$

$$u_{0.95} = 1.645$$

$$u_{0.05} = -1.645$$



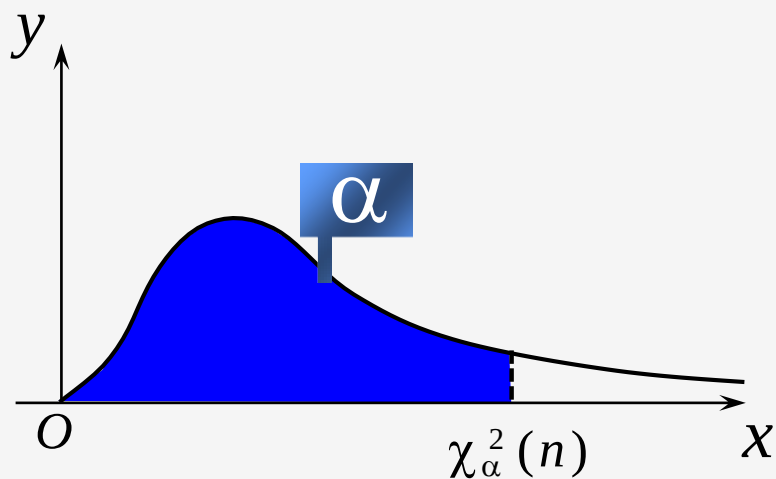
## 6.3 常见的抽样分布

2.  $\chi^2(n)$  分布的  $\alpha$  分位数记为  $\chi_{\alpha}^2(n)$  .

查  $\chi^2$  分布表

$$\chi_{0.05}^2(10) = 3.940$$

$$\chi_{0.95}^2(10) = 18.307$$



## 6.3 常见的抽样分布

### 3. $t(n)$ 分布 $\alpha$ 分位数记为 $t_\alpha(n)$

$$t_\alpha(n) = -t_{1-\alpha}(n)$$

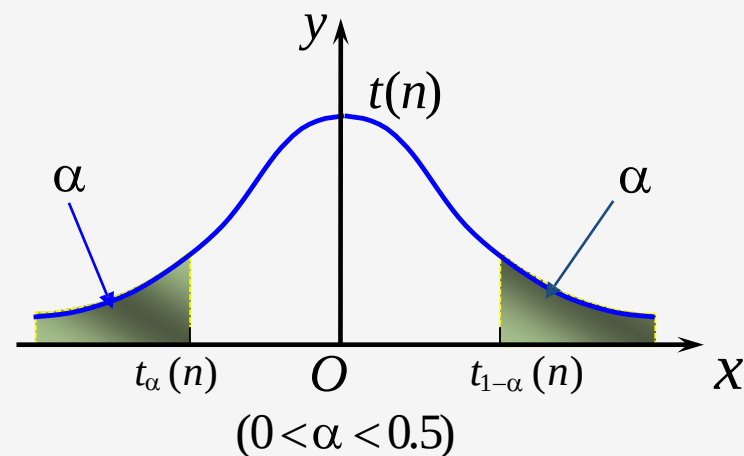
查  $t$  分布表

$$t_{0.025}(10) = -2.2281$$

$$t_{0.05}(18) = -1.7341$$

$$t_{0.95}(20) = -t_{0.05}(20) = 1.7247$$

当  $n > 45$  时,  $t_\alpha(n) \approx u_\alpha$



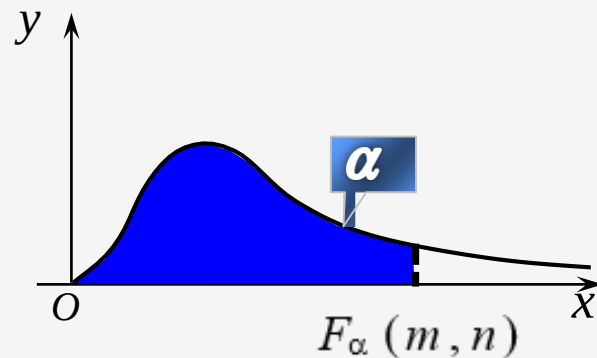
## 6.3 常见的抽样分布

4.  $F(m, n)$  分布的  $\alpha$  分位数记为  $F_\alpha(m, n)$  .

查  $F(m, n)$  分布表

$$F_{0.95}(10, 20) = 2.35$$

$$F_{0.05}(15, 10) = \frac{1}{F_{0.95}(10, 15)} \\ = \frac{1}{2.54}$$



若  $F \sim F(m, n)$  , 则

$$\frac{1}{F} \sim F(n, m) \Rightarrow F_\alpha(m, n) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(n, m)}$$



西安交通大学  
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

谢谢大家！

